

$$\Phi(x; y; C) = 0 \quad \text{сечение уравнения} \quad C \in \mathbb{R}$$

Записать г.у., описывающее сечение уравнения

$$\begin{cases} \frac{\partial \Phi}{\partial x} dx + \frac{\partial \Phi}{\partial y} dy = 0 & (1) \\ \Phi(x; y; C) = 0 & (2) \end{cases}$$

Возьмем $C_{uz}(2) \rightarrow d(1)$, но нагнусь
 y -е в груп бер: $P_1(x; y) dx + P_2(x; y) dy = 0$

$$\begin{cases} \frac{\partial \Phi}{\partial x} + \frac{\partial \Phi}{\partial y} y' = 0 & (1) \\ \Phi(x; y; C) = 0 & (2) \end{cases}$$

Возьмем $C_{uz}(1) \rightarrow 2 \quad F(x; y; y') = 0$
 $y = y(x) \quad \Phi(x; y(x); C) = 0$
 $\frac{\partial \Phi}{\partial x} + \frac{\partial \Phi}{\partial y} y' = 0$

§1 №4 $(y-C)^2 = 2x$ груп y -е $F(x; y; y') = 0$ для сеч-ва уравнения

$$\begin{aligned} \Phi(x; y; C) &= (y-C)^2 - 2x = 0 \\ \frac{\partial \Phi}{\partial x} &= -2 \quad \frac{\partial \Phi}{\partial y} = 2(y-C) \\ \begin{cases} -2 + 2(y-C)y' = 0 \\ (y-C)^2 - 2x = 0 \end{cases} \\ 2(y-C)y' &= 2 \\ (y-C)y' &= 1 \quad | (C)^2 \quad \text{D.Y.} \\ (y-C)^2 y'^2 &= 1 \\ (y-C)^2 - 2x &\rightarrow \boxed{2x y'^2 = 1} \quad F(x; y; y') = 0 \end{aligned}$$

Уравнение с разд. переменными

$$P_1(x)q_1(y)dx + P_2(x)q_2(y)dy = 0$$

Переменные — разделены

$$\int \frac{P_1(x)}{P_2(x)} dx = - \int \frac{q_2(y)}{q_1(y)} dy \quad \begin{matrix} P_2(x) = 0? \\ q_1(y) \neq 0? \end{matrix}$$

$$\S 2.4 \quad y' \cos x + y(1+y) \sin x = 0$$

Bernoulli - p - q

$$\cos x \, dy + y(1+y) \sin x \, dx = 0$$

$$\frac{dy}{y(1+y)} = -\frac{\sin x \, dx}{\cos x} \quad \cos x = 0 \quad x = \frac{\pi}{2} + \pi k - \text{решения уравнения в духе, но не все q-ли}$$

$y=0$ - решение и граничные условия и производная
 $y=-1$ -

$$\int \frac{dy}{y} - \int \frac{dy}{1+y} = \ln|y| - \ln|1+y| + C$$

$$-\int \frac{\sin x \, dx}{\cos x} = \ln|\cos x| + C$$

$$\ln|y| - \ln|1+y| = \ln|\cos x| + C$$

$$\ln\left|\frac{y}{1+y}\right| = \ln|\cos x| + C$$

$$\left|\frac{y}{1+y}\right| = |\cos x| \cdot e^C$$

$D > 0$

$$\left|\frac{y}{1+y}\right| = D |\cos x|, \quad D > 0$$

$$\frac{y}{1+y} = \cos x \cdot D, \quad D \neq 0$$

$$\int_{y=0}^{y=-1} y = D \cos x (1+y), \quad D \neq 0 \quad \Leftrightarrow \int_{y=-1}^{y=0} y = D \cos x (1+y), \quad D \in \mathbb{R}$$

$$(1 - D \cos x)y = D \cos x$$

$$\int_{y=-1}^{y=0} y = \frac{D \cos x}{(1 - D \cos x)} \quad D \in \mathbb{R} \quad \text{анализ}$$

§2 №8

$$x(1-y^2)y' = y(1+y^2)$$

$$x(1-y^2)\frac{dy}{dx} = y(1+y^2)$$

$$\frac{1-y^2}{y(1+y^2)} dy = \frac{dx}{x} \quad \begin{array}{l} 1) x=0 \leftarrow \text{решение (2), но не решение (1)} \\ 2) y=0 \leftarrow \text{решение (2); (1)} \end{array}$$

$$\frac{1-y^2}{y(1+y^2)} = \frac{A}{y} + \frac{By+C}{1+y^2} = \frac{A(1+y^2) + By^2 + Cy}{y(1+y^2)}$$

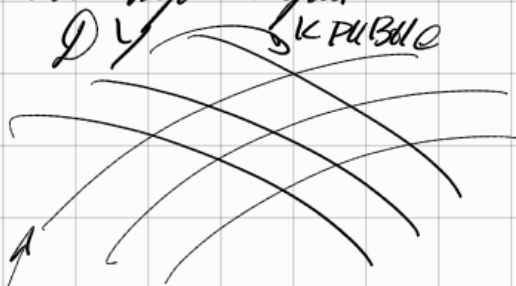
$$\int \frac{dy}{y} + \int \frac{-2y}{1+y^2} dy = \ln|y| - \ln|1+y^2| + C$$

$$\ln \frac{|y|}{1+y^2} = \ln|x| + C$$

$$\frac{|y|}{1+y^2} = D|x| \quad D > 0$$

$$\begin{cases} \frac{y}{1+y^2} = D|x| & D \neq 0 \\ y' = 0 \end{cases} \Leftrightarrow y - (1+y^2)D = 0, D \in \mathbb{R}$$

Ортogonalные траектории



Dy' на ортогональных кривых

кривые $\Rightarrow Dy$

$$F(x, y, y') = 0$$

$\Rightarrow F(x, y, -\frac{1}{y'})$ - орт. траектории

$$y' \rightarrow -\frac{1}{y'}$$

§2 №43 Найти общий интеграл

$$y = C \sin x - 2$$

$$\Phi(x, y; C) = 0 = y - C \sin x + 2$$

$$\begin{cases} \frac{\partial \Phi}{\partial x} + \frac{\partial \Phi}{\partial y} y' = 0 \\ \Phi(x, y; C) = 0 \end{cases}$$

$$\frac{\partial \Phi}{\partial x} = -C \cos x$$

$$\frac{\partial \Phi}{\partial y} = 1$$

$$\begin{cases} -C \cos x + y' = 0 \\ y = C \sin x + 2 \end{cases}$$

$$C = \frac{y-2}{\sin x}$$

$$y' - \cot x (y+2) = 0$$

Ⓟ y на ось ординат

$$y' = -\frac{1}{y}$$

$$-\frac{1}{y} - \cot x (y+2) = 0$$

$$\frac{1}{y} = -\cot x (y+2)$$

$$y' = -\frac{\tan x}{y+2}$$

$$(y+2)dy = -\tan x dx$$

$$\frac{y^2}{2} + 2y = \ln |\cos x| + C$$

$$\cos x = D e^{\frac{y^2}{2} + 2y}$$

ОПТОГ. ТРАЕКТ

Однородное уравнение

$$P_1(x, y)dx + P_2(x, y)dy = 0$$

$x \rightarrow tx$
 $y \rightarrow ty$ и y/x не является f(x), то

уравнение однородное

$$x^2 + y^2 dx + y^2 dy = 0$$

$y = xz$ - однородное преобразование

уравнение будет

$$(a_1x + b_1y + c_1)dx + (a_2x + b_2y + c_2)dy = 0$$

Если $a_1x + b_1y + c_1 = 0$
 $a_2x + b_2y + c_2 = 0$ имеют решение не в (x_0, y_0)

Заводим $u = x - x_0$, $v = y - y_0$

$$(a_1u + b_1v)du + (a_2u + b_2v)dv = 0$$

однородное $v = uz$

§2 №72

$$(x+y+1)dx + (x-y+3)dy = 0$$

$$\begin{cases} x+y+1=0 \\ x-y+3=0 \end{cases} \quad \begin{cases} x_0 = -2 \\ y_0 = 1 \end{cases} \text{ - точка пересечения}$$

$$u = x + 2$$

$$v = y - 1$$

$$(u+v)du + (u-v)dv = 0$$

$$v = uz \quad dv = z du + u dz$$

$$(u+uz)du + (u-uz)(z du + u dz) = 0$$

$$(u+uz+uz^2-uz^2)du + (u^2-u^2z)dz = 0$$

$$u(1+2z-z^2)du + u^2(1-z)dz = 0 \quad \boxed{u \neq 0}$$

$$(1+2z-z^2)du + u(1-z)dz = 0$$

$$\frac{du}{u} = \frac{(z-1)dz}{1+2z-z^2}$$

$$z = 1 \pm \sqrt{z}$$

$$\ln|u| = -\frac{1}{2} \int \frac{dz^2 - 2z - 1}{z^2 - 2z - 1} = -\frac{1}{2} \ln|z^2 - 2z - 1| + C$$

$$\ln u^2 = -\ln|z^2 - 2z - 1| + D$$

$$u^2 = \frac{F}{z^2 - 2z - 1} \quad F \neq 0$$

$$u^2(z^2 - 2z - 1) = F \quad F \in \mathbb{R}$$

$$u=0 \quad z=1 \pm \sqrt{2}$$

$$z = \frac{v}{u}$$

$$u^2 \left(\left(\frac{v}{u} \right)^2 - 2 \left(\frac{v}{u} \right) - 1 \right) = F$$

$$v^2 - 2vu - u^2 = F \quad F \in \mathbb{R} \quad u=0$$

$$(y-1)^2 - 2(y-1)(x+2) - (x+2)^2 = F \quad F \in \mathbb{R} \quad x=-2$$

12.09 N62 $y' = \cos(y-x)$

$$z = y - x$$

$$z' = y' - 1$$

$$y' = z' + 1$$

$$z' + 1 = \cos z$$

$$z' = \cos z - 1$$

$$\frac{dz}{dx} = \cos z - 1$$

$$\frac{dz}{\cos z - 1} = dx$$

$$\int \frac{dz}{2 \sin^2(z/2)} = \int dx$$

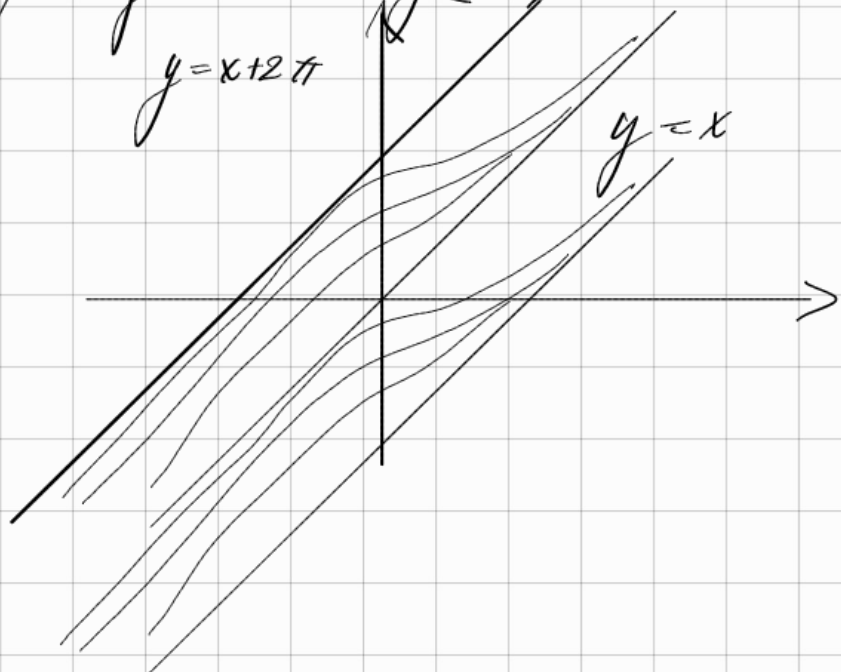
$$\cotg \frac{z}{2} = x + C$$

$$\cotg \left(\frac{y-x}{2} \right) = x + C$$

$$\frac{y-x}{2} = \operatorname{arccotg}(x+C) + \pi k \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$y = x + 2 \operatorname{arccotg}(x+C) + 2\pi k$$

$$y = x + 2\pi$$



Лин. гл-я 1-го порядка

$$y' + a(x)y = f(x)$$

$$a, f \in C$$

1) однородное уравнение

$$y' + a(x)y = 0$$

$$y' = -a(x)y \quad y \neq 0$$

$$\frac{dy}{y} = -a(x)dx$$

$$\ln|y| = -\int_{x_0}^x a(x)dx + C$$

$$y = D e^{-\int_{x_0}^x a(x)dx} \quad D \in \mathbb{R} \quad \text{периодическое}$$

2) неоднородное уравнение

$$y = D(x) \cdot g(x) \quad \text{подставляем в } y' + a(x)y = f(x)$$

$$D'g + Dg' + a(x)Dg = f$$

$$D'g = f$$

$$D' = f/g$$

$$D(x) = \int f(x)/g(x) dx + F$$

$$y = \int f(x) \cdot g(x) dx + Fg(x) \quad \leftarrow \text{общее решение}$$

§3 №22

$$xy' - 2y = 2x^4$$

$$y' - \frac{2}{x}y = 2x^3$$

1) периодическое $y' - \frac{2}{x}y = 0$

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{2}{x}y$$

$y \neq 0$ периодическое

$$\frac{dy}{y} = \frac{2dx}{x}$$

$$\ln|y| = 2\ln|x| + C$$

2) неопределенный

$$y = D(x) \cdot x^2$$

$$y' = 2x \cdot D + D'$$

$$|y| = x^2 \cdot D, D > 0$$

$$y = x^2 \cdot D, D \in \mathbb{R}$$

Лемма с

функции

Уравнение в полных дифференциалах

1) $P(x,y)dx + Q(x,y)dy = 0 \quad (x,y) \in G \subset \mathbb{R}^2 \quad \sigma\text{-область}$

$P(x,y); Q(x,y)$ непрерывны

Если $\exists u(x,y): G: \frac{\partial u}{\partial x} = P \quad \frac{\partial u}{\partial y} = Q$ тогда ур. экв. ур. в полных диф.
 $u(x,y) = C \leftarrow$ решение

2) Если P и Q непрерывны в G , а ур. экв. экв. в полных диф., тогда
 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$

3) Умнож. на интегрирующую

$f(x,y) P(x,y)dx + Q(x,y)dy = 0$ — не ур.

$P(x,y)f(x,y)dx + Q(x,y)f(x,y)dy = 0$ ур. в полных диф.

§4 №10

$(y - 3x + 1)dx + (x + \ln y)dy$ $\frac{\partial P}{\partial y} = 1 \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = 1$
 $u = xy - \frac{3}{2}x^2 + x + y(\ln y - 1) = \text{const}$

§4 №19

$2xy dx + (y^2 - x^2)dy$

$\frac{\partial P}{\partial y} = 2x \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = -2x$

$2xy x^\alpha y^\beta dx + (y^2 - x^2) x^\alpha y^\beta dy = 0$

$2x^{\alpha+1} y^{\beta+1} dx + (x^{\alpha} y^{\beta+2} - x^{\alpha+2} y^{\beta}) dy = 0$

$2x^{\alpha+1}(\beta+1)y^\beta = \alpha x^{\alpha-1}y^{\beta+2} - (\alpha+2)x^{\alpha+1}y^\beta$

$\begin{cases} \alpha = 0 \\ 2(\beta+1) = -\alpha - 2 \end{cases}$

$\begin{cases} \alpha = 0 \\ \beta = -2 \end{cases}$

$2xy dx + (y^2 - x^2)dy = 0$

$2\frac{x}{y} dx + (1 - \frac{x^2}{y^2})dy = 0$

$u = y + \frac{x^2}{y} = \text{const}$

$y^{-2} \quad \boxed{y=0}$ — решение

Общее решение $y=0; u = \frac{x^2}{y} = \text{const}$

§4 №24

$$y dx = (x - 2y^2) dy$$

$$y dx + (2y^3 - x) dy = 0$$

$$x^\alpha y^\beta dx + (2x^\alpha y^{\beta+2} - x^{\alpha+1} y^\beta) dy = 0$$

$$(\beta+1) x^\alpha y^{\beta+1} dx = 2x^{\alpha+1} y^{\beta+2} - (\alpha+1) x^\alpha y^{\beta+1}$$

$$\alpha = 0$$

$$\beta+1 = -\alpha-1$$

$$\beta = -2$$

$$\frac{dx}{y} + (2y - \frac{x}{y^2}) dy = 0 \quad y=0 - \text{переносим}$$

$$u = y^2 + \frac{x}{y} = \text{const}$$

$$\text{Ответ: } u = y^2 + x = y \cdot \text{const}$$

§4 №50

$$x^2 y^3 dx + (x^3 y^2 + x) dy = 0$$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 3x^2 y^2 \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = 3x^2 y^2 + 1$$

$$x^{\alpha+2} y^{\beta+3} dx + (x^{\alpha+3} y^{\beta+2} + x^{\alpha+1} y^\beta) dy = 0$$

$$(\beta+3) x^{\alpha+2} y^{\beta+2} dx = (\alpha+3) x^{\alpha+2} y^{\beta+2} + (\alpha+1) x^{\alpha+1} y^\beta$$

$$\begin{cases} \alpha+1=0 \\ \beta+3=\alpha+3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \alpha = -1 \\ \beta = -1 \end{cases}$$

Берем
Дифференцируем

✓ ✓

Вам

нужно

он ставит

Помогите

$$x y^2 dx + (x^2 y + \frac{1}{y}) dy = 0 \quad x=0 \text{ переносим}$$

$$u = \frac{x^2 y^2}{2} + \ln y = \text{const}$$

$$\text{Ответ: } \frac{x^2 y^2}{2} + \ln y = \text{const}; y=0; x=0$$

№50 (Согласно формуле)

$$(1-2xy)y' = y(y-1)$$

$$(y^2 y) dx + (2xy - 1) dy = 0$$

$$g = g(y)$$

$$g(y)(y^2 - y)dx + (2xy - 1)g(y)dy = 0$$

$$g'(y)(y^2 - y) + g(y)(2y - 1) = 2yg(y)$$

$$g'(y)(y^2 - y) - g(y) = 0$$

$$g' + \frac{g}{y - y^2} = 0$$

$$\frac{dg}{g} = \frac{1}{y - y^2} dy \quad \frac{dg}{g} = \frac{dy}{y(1 - y)} \quad g = 0 \text{ - решение}$$

$$\ln|g| = -\int \left(\frac{1}{y} - \frac{1}{1-y} \right) dy = -\ln|y| + \ln|1-y| + C$$

$$g = D \frac{1-y}{y} \quad D = 1$$

$$(y^2y)dx + (2xy - 1)dy = 0 \quad | \cdot \frac{1-y}{y} \quad y=1, y=0 \text{ - решения}$$

$$(1 - 2y + y^2)dx + \left(\frac{1}{y} - 2x - 1 + 2xy \right)dy = 0$$

$$u = x - 2xy + y^2x + \ln|y| - y = \text{const}$$

$$\text{Ответ: } x - 2xy + y^2x + \ln|y| - y = \text{const}$$

$$y=1$$

$$y=0$$

26.09

Задача Коши для уравнений в нормальной форме

Теорема существования и единственности

$$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases} \quad \begin{cases} \text{Задача Коши} \\ \text{формула} \end{cases}, \quad f \in C(D)$$

Пусть в замкнутой области $R: |x - x_0| \leq a, |y - y_0| \leq b, a, b > 0$

f и f_y' непрерывны. Тогда на $[x_0 - a, x_0 + a]$ $\exists$ (и) решение задачи Коши

№225 (a, b)

$$a) \begin{cases} y' = 2xy + y^2 \\ y(x_0) = y_0 \end{cases} \quad (x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$$

↳ легко увидеть эк. реш.

$$\delta) \begin{cases} y' = 2 + \sqrt[3]{y} - 2x \\ y(x_0) = y_0 \end{cases} \quad y_0 \neq 2x_0$$

$$\begin{cases} y^{(n)} = f(x; y^{(1)}; y^{(2)}; \dots; y^{(n-1)}) \\ y(x_0) = y_0; y'(x_0) = y_0'; \dots; y^{(n-1)}(x_0) = y_0^{(n-1)} \end{cases} \quad f \in C(\Omega)$$

Пусть в области D f и ее частные производные по $y; y^{(1)}; \dots; y^{(n-1)}$ непрерывны и $(x_0; y_0; y_0'; \dots; y_0^{(n-1)})$ лежат в D .
Тогда, согласно З.К. $\exists U$

№ 228 (a; δ)

$$a) \begin{cases} y'' = \operatorname{tg} y + \sqrt[3]{x} \\ y(x_0) = y_0 \quad y'(x_0) = y_0' \end{cases}$$

$$f = \operatorname{tg} y + \sqrt[3]{x} \quad y_0 \neq \frac{\pi}{2} + \pi k$$

$x_0; y_0'$ - любое

$$\delta) \begin{cases} (x+1)y'' = y + \delta y \\ y(x_0) = y_0 \quad y'(x_0) = y_0' \end{cases} \quad \begin{matrix} x_0 \neq -1 \\ y_0 > 0 \\ y_0' - \text{любое} \end{matrix}$$

№ 229 (a; δ)

$$a) \begin{cases} y' = x + y^2 \\ y_1(x_0) = y_0 \\ y_2(x_0) = y_0 \end{cases}$$

нужно указать, что $\exists$ решение задачи Коши. Это возможно

$$\delta) \begin{cases} y'' = x + y^2 \\ y(x_0) = y_0 \quad y'(x_0) = y_0' \end{cases}$$

Да, может. Если $(x_0; y_0)$ равно, это не означает равенства $y_0' \Rightarrow$ решение задачи Коши

№ 230

$$a) \begin{cases} y' = x + y^2 \\ y(x_0) = y_0 \end{cases} \quad \text{Кем, т.к. З.К. } \exists U, \text{ см}$$

$$\delta) \begin{cases} y'' = x + y^2 \\ y(x_0) = y_0 \quad y'(x_0) = y_0' \end{cases} \quad \text{Кем, т.к. З.К. } \exists U, \text{ см}$$

$$b) \begin{cases} y''' = x + y^2 \\ y_1'(x_0) = y_0' \\ y_2(x_0) = y_0 \\ y_3(x_0) = y_0'' \end{cases}$$

логично (разные y_0')

№231

$$\begin{cases} y^{(n)} = x + y^2 \\ y(0) = 1 \\ y'(0) = 2 \end{cases} \quad n=1, 2, 3 \text{ сколько решений?}$$

$n=1 \quad y' = y^2 + x \quad 2 = 1 + 0 \quad \text{!!!} \quad \text{нельзя, решение}$

$n=2 \quad \text{одно решение}$

$n=3 \quad \text{беск. много решений}$

я тебе могу
доказать не
можешь!

Сколько решений для $y' = f(x, y)$

Теорема Если уравнение удовл. упр. 0 $\exists$ и u в су. замкнутой области, то всякое решение можно продолжить до выхода из границы этой области

T2

a) $y' = y^2 \quad y(1) = -1$

$y' = -y^2 \mid y=0 \text{ решение}$

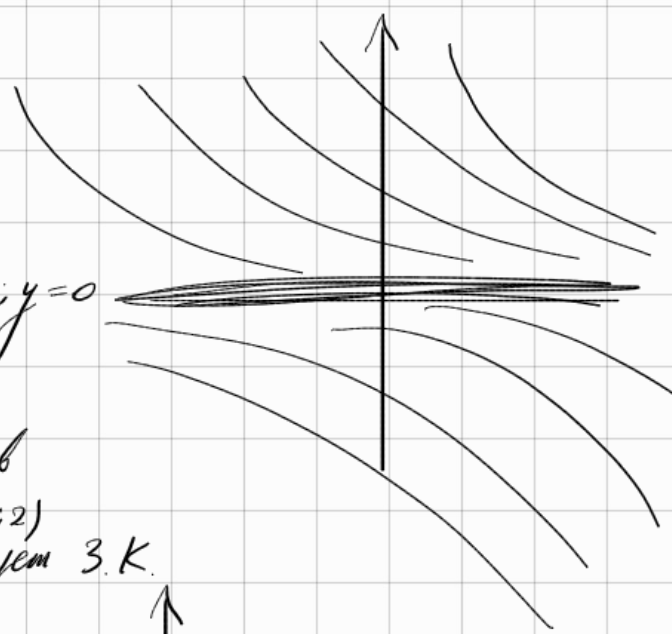
$\frac{dy}{y} = -dx \Rightarrow \frac{1}{y} = x + C$

т.о. суз. и ед. $\forall (x_0, y_0) \quad y(1) = -1$

$y = \frac{1}{x-2}$

$y = \frac{1}{x+C}; y=0$

огра. левб
 $x \in (-\infty; 2)$
параллельна ос. x



b) $y' = 3\sqrt[3]{y^2} \quad y(-4) = -1 \quad y(2) = 1$

$y' = 3\sqrt[3]{y^2} \quad y=0 \text{ - решение}$

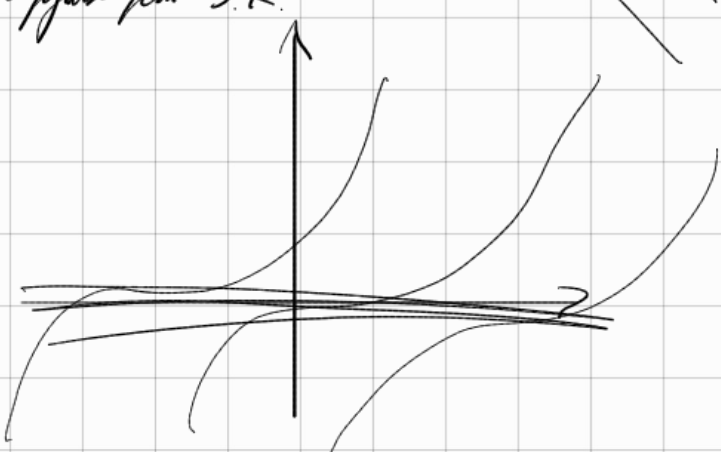
$\frac{dy}{3\sqrt[3]{y^2}} = dx$

$y^{1/3} = x + C \quad y = (x+C)^3$

$y=0 \text{ - особая}$

$y_0=0$ не вст. упр. тогда суз. и едн

$y(-4) = -1$
 $-1 = (-4+C)^3 \Rightarrow C = 3$



$$y(2) = 1 \quad 1 = (2+c)^3 \quad c = -1$$

$$y = \begin{cases} (x+3)^3, & x < -3 \\ 0, & x \in [-3; 1] \\ (x-1)^3, & x > 1 \end{cases}$$